

• Модели сил, действующих на ЛА

$$\bar{F} = \bar{F}_g + \bar{F}_a + \bar{F}_t$$

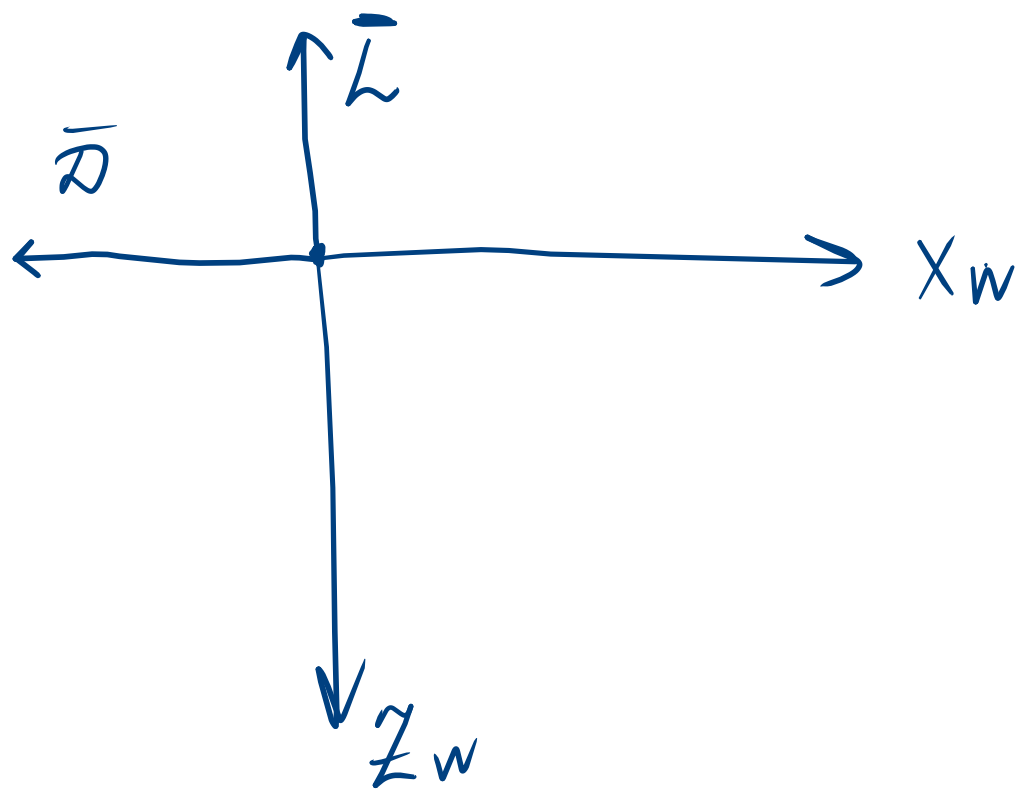
$$1) \bar{F}_g^i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ gm \end{pmatrix};$$

$$\bar{F}_g^b = R_i^b \cdot \bar{F}_g^i = R_i^b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ gm \end{pmatrix}$$

$$2) \bar{F}_a^w = \bar{L} + \bar{D} + \bar{N} - \text{в векторной СК.}$$

$$\bar{L}^w = q \cdot S \cdot C_L = \frac{1}{2} \rho v_a^2 S \cdot C_L; \quad \bar{D}^w = q \cdot S \cdot C_D$$

$$\bar{N}^w = q \cdot S_N \cdot C_N$$



$$\bar{L}^w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \cdot S \cdot C_1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{D}^w = \begin{pmatrix} -2 \cdot S \cdot C_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• B CCK: $\bar{L}^b = R_w^b \bar{L}^w$; $\bar{D}^b = R_w^b \bar{D}^w$

• Подъемная сила: $L = \rho S \cdot C_L$

— S — площадь крыла

$$C_L = C_L(\alpha, \rho, S_e) =$$

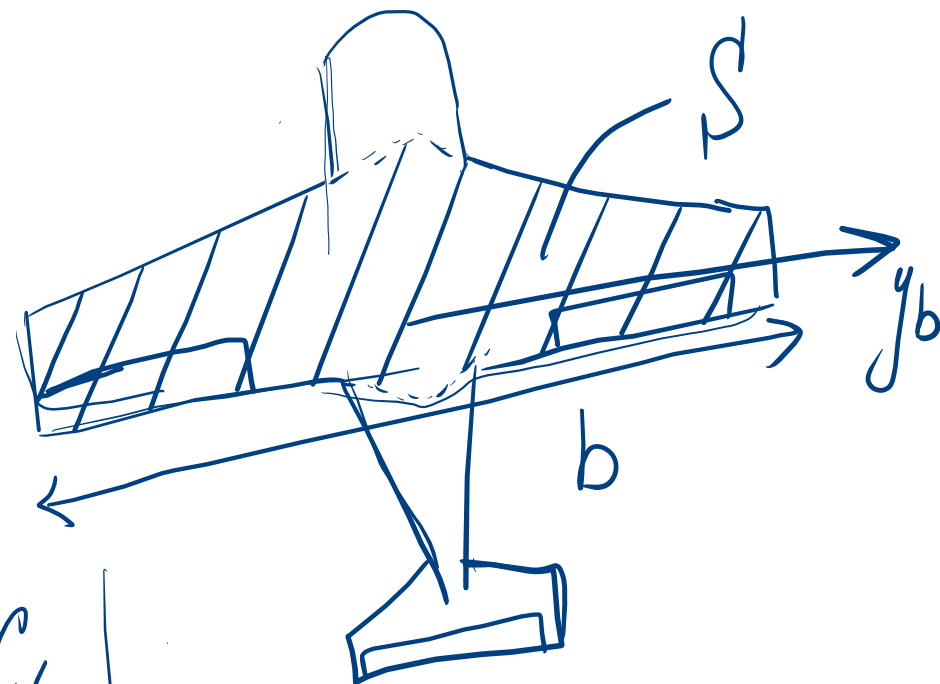
$$= C_{L0} + \left. \frac{\partial C_L}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \alpha + \left. \frac{\partial C_L}{\partial \rho} \right|_{\rho=0} \rho + \left. \frac{\partial C_L}{\partial S_e} \right|_{S_e=0} S_e$$

$$L = \rho S (C_{L0} + C_{L\alpha} \alpha + C'_{L\rho} \rho + C_{LSe} S_e)$$

$$C'_{L\rho} = \frac{C}{2\pi a} \cdot C_{L\rho}, \text{ где}$$

$$C = \frac{S}{b}$$

C — средний хорда крыла.



- Сила лобового сопротивления

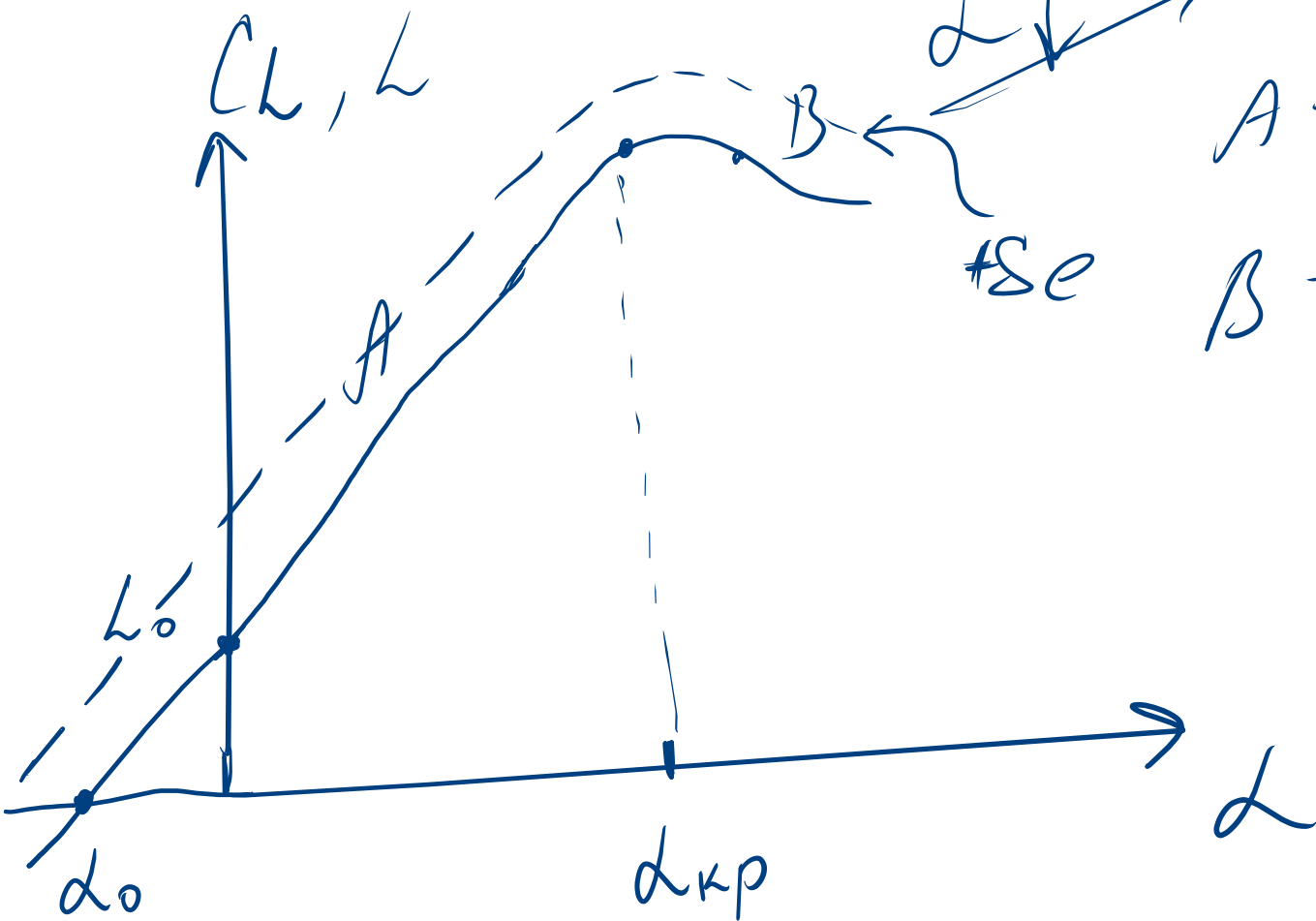
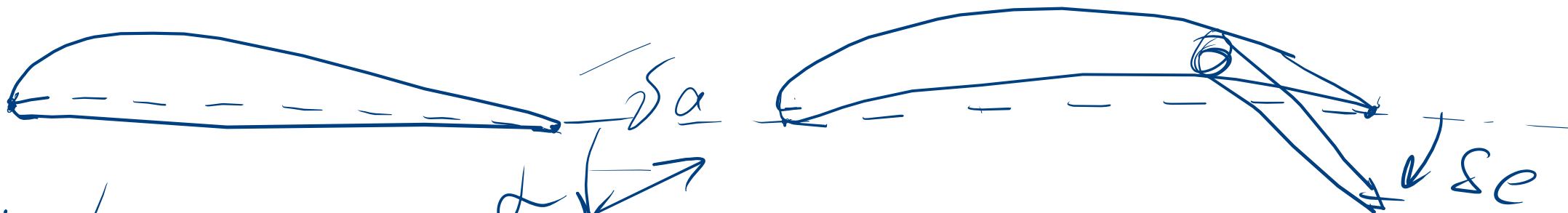
$$D = \rho S C_D(\alpha, q, \delta e) =$$

$$= \rho S \left(C_{D0} + C_{D\alpha} \alpha + C_{Dq} \frac{c}{2Va} \cdot q + C_{D\delta e} \delta e \right)$$

- Соковая сила:

$$N = \rho S C_N(\beta, p, \gamma, \delta a, \delta z) =$$

$$= \rho S \left(C_{N0} + C_{N\beta} \beta + C_{Np} \frac{b}{2Va} p + C_{N\gamma} \frac{b}{2Va} \gamma + \right. \\ \left. + C_{N\delta a} \delta a + C_{N\delta z} \delta z \right)$$



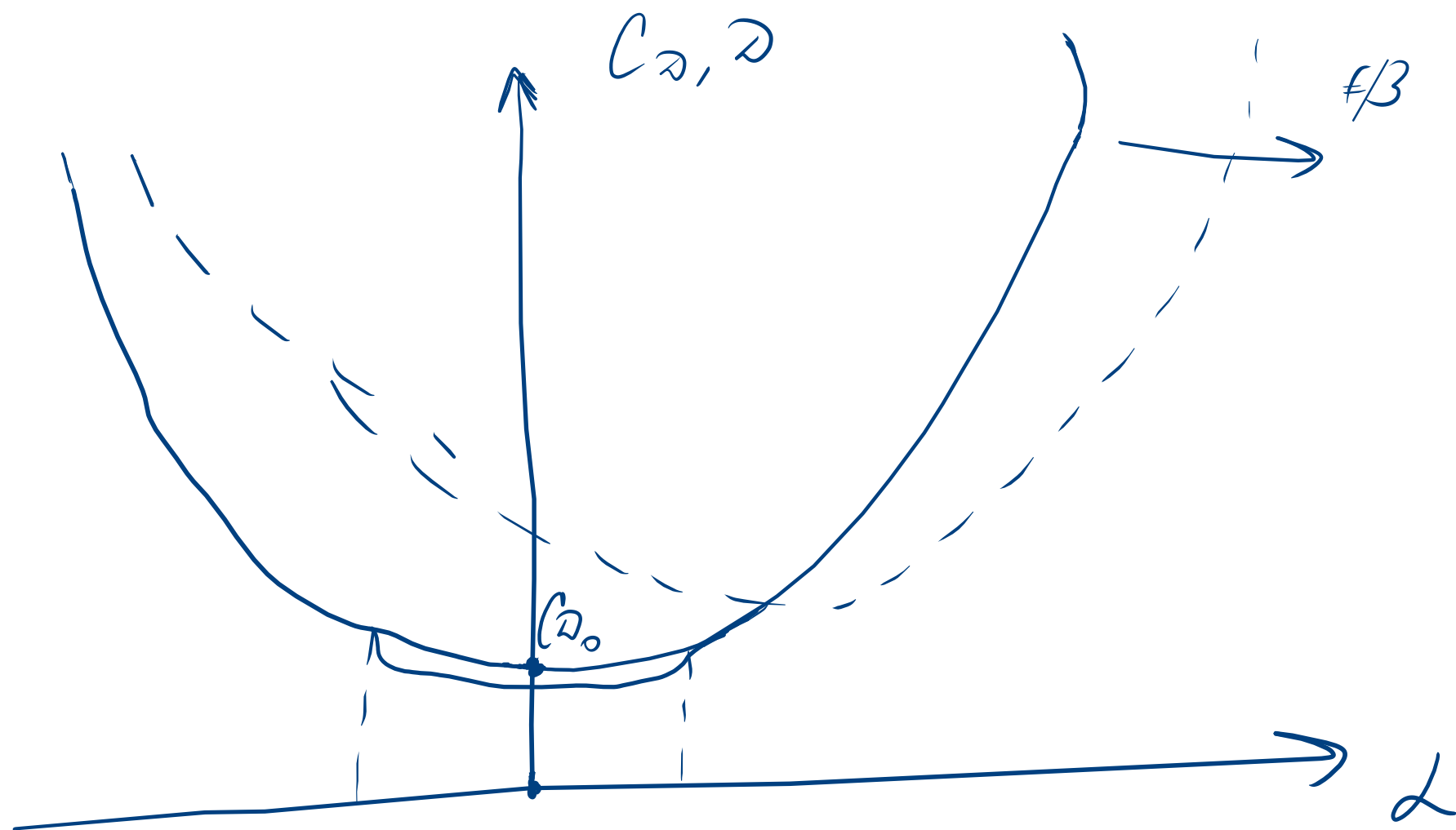
А - линейный участок
 В - закрыточный участок

$$\alpha_{кр} = 10^\circ \div 12^\circ$$

с вариацией β :

C_L меняется слабо

- Зависимость $C_2(\alpha)$:



- Квадратичная модель C_2 :
$$C_2(\alpha) = \underbrace{C_{20}}_{\text{сила трения}} + \underbrace{\frac{(C_{L0} + C_{L\alpha}\alpha)^2}{\pi e \cdot AR}}_{\text{индуцированное сопр.}}$$

где e - коэфф. эфф. Осваляга:

$$e = F(b, C, AR), \quad \text{обычно } \boxed{e \approx 0,7 \div 0,8}$$

AR - коэффициент: $AR = \frac{b}{c}$ AR -aspect ratio

• Аэродин. момент ($\bar{m}$):

$$\bar{m} = l \cdot m \cdot n$$

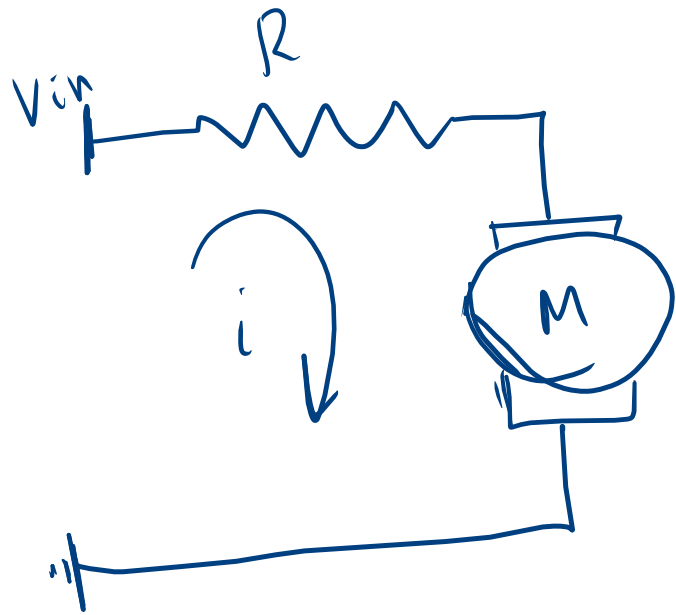
$$l = e \cdot S \cdot b \cdot (C_{l0} + C_{lp} \beta + C_{l\delta a} \delta a + C_{l\delta r} \delta r +$$

$$+ \frac{b}{2\delta a} (C_{lp} + C_{lr}))$$

$$n = b \cdot q \cdot S \cdot (C_{n0} + C_{np} \beta + C_{n\delta a} \delta a + C_{n\delta r} \delta r + \frac{b}{2\delta a} (C_{np} + C_{nr}))$$

$$m = q \cdot c \int [C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha + C_{m\delta e} \delta e + C_{m\delta} \frac{c}{2V_a} \cdot e]$$

- Сила тяги мотора и его момент:



$$V_{in} = (i + i_0) R + E_{ind} =$$

$$= (i + i_0) R + \frac{\omega R}{K_v}$$

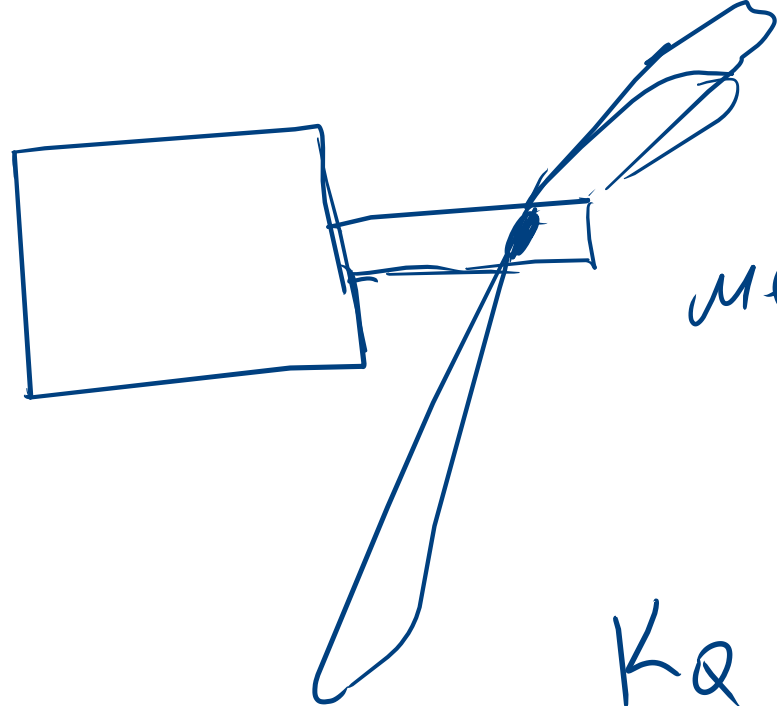
i_0 - ток холостого хода, при котором $\omega = 0$

R - сопротивление обмотки

K_v - коэфф. мотора.

$$[K_v] = \frac{V}{RPM}$$

$$i = \frac{1}{R} \left(V_{in} - \frac{\omega R}{K_v} \right) - i_0$$



Как V_{in} зависит от
мех. момента мотора Q_m .

$$Q_m = K_Q \cdot i$$

K_Q - коэфф. момента мотора

$$Q_m = K_Q \left[\frac{1}{R} \left(V_{in} - \frac{\omega L}{K_V} \right) - i_0 \right]$$